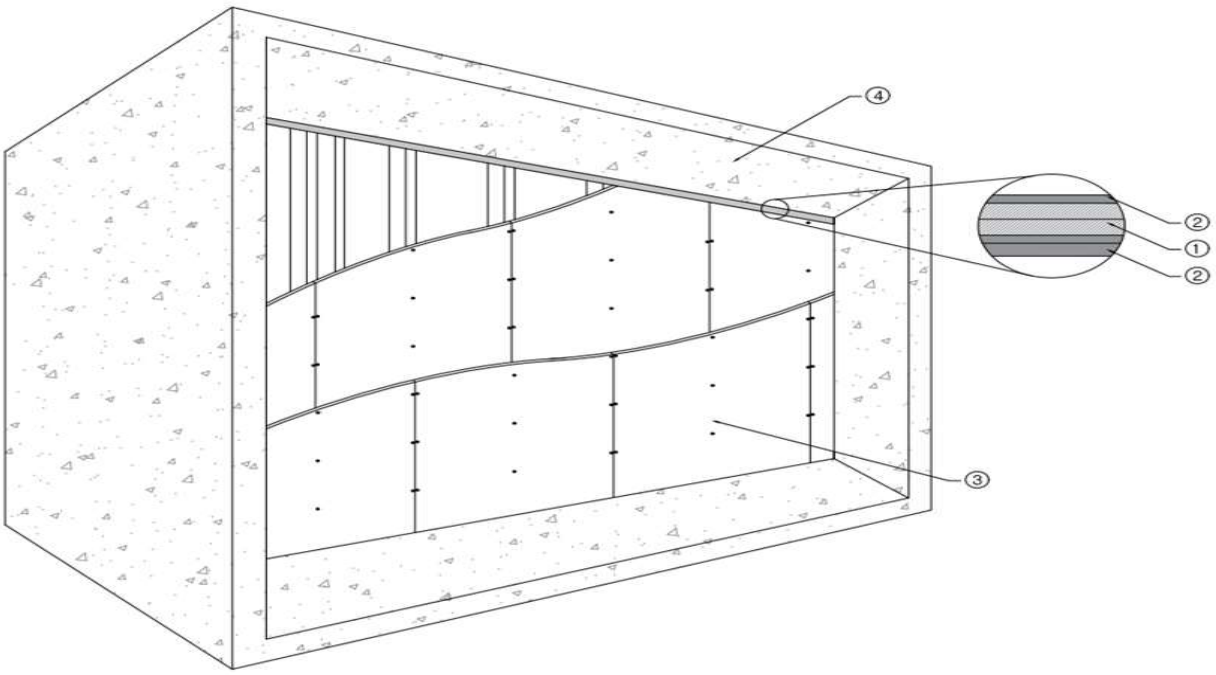
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[MG-LJ-HW(MG-1000U)]

1. 내화채움구조 설계도서

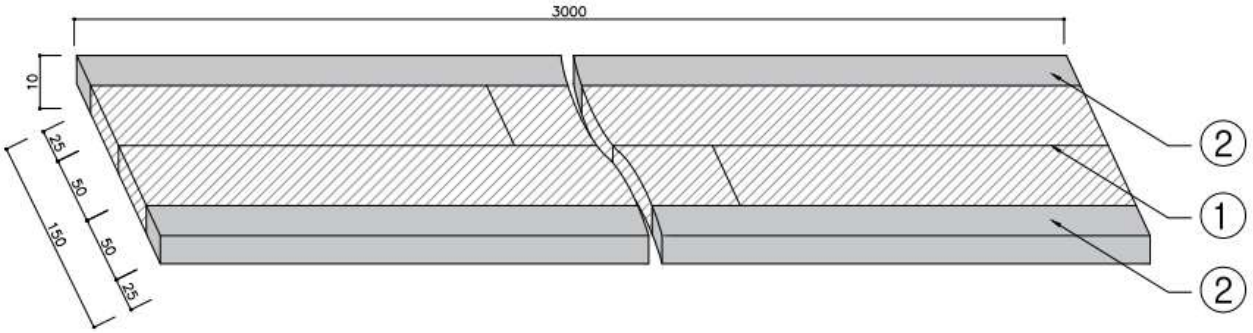
1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	천장 (콘크리트 부재) 벽 (스터드 벽체)	10mm 이하	**내화채움재 부위** 【MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210Kg/㎥ 이상, 폭 50mm이상, 두께 12mm 이상 2겹 시공, 압축비 120% 이상)+MG-158(방화실란트, 비중 1.50 이상, 폭 10mm 이상, 깊이 25mm 이상 양면 시공)】



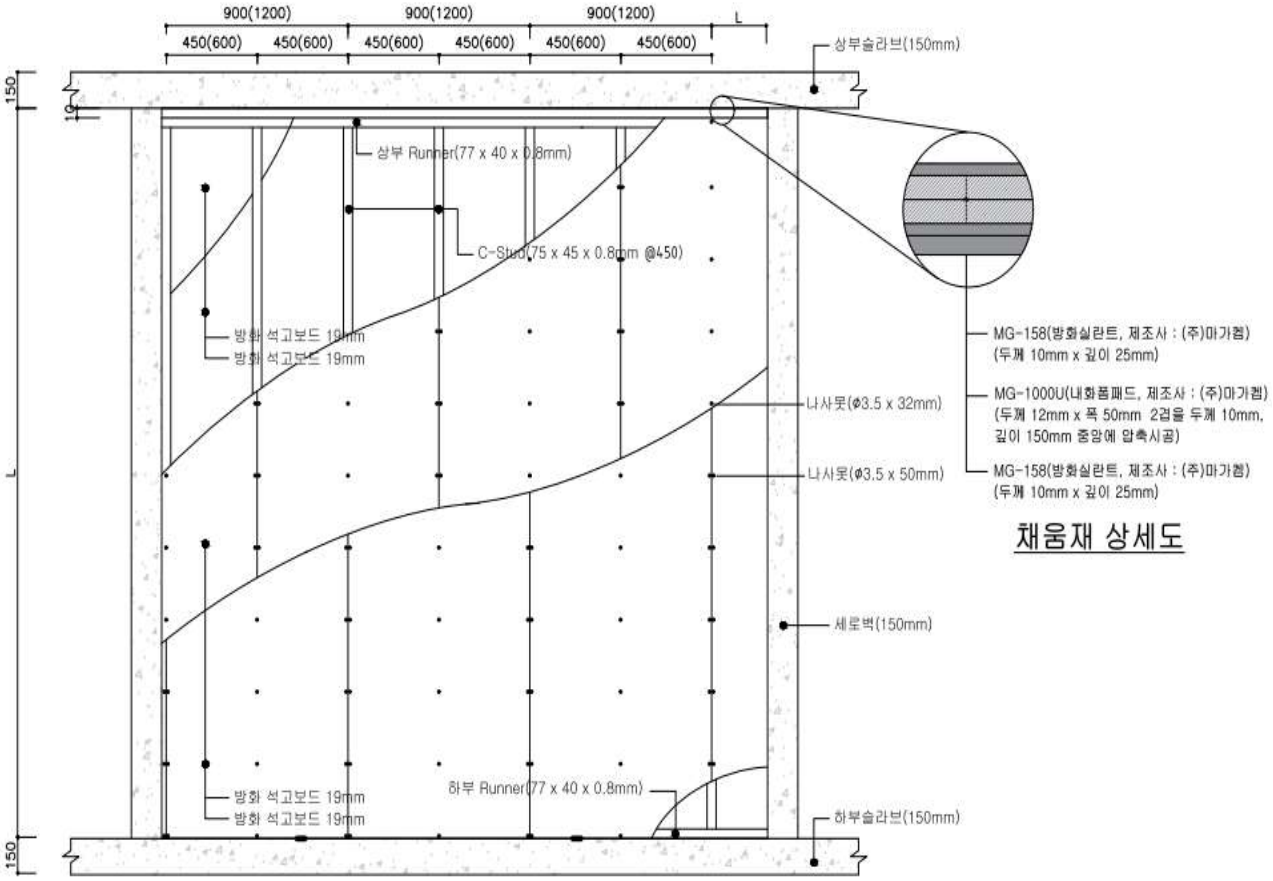
① 내화채움재 (MG-1000U 내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 폭 50mm 이상, 두께 12mm 이상 2겹을 개구부 10mm 중앙부에 압축시공(압축비 120%)
② 내화채움재 (MG-158 White, MG-158 Gray, MG-158 Brown방화실란트)	비중 1.50 이상, 폭 10mm, 깊이 25mm로 개구부 전,후 충진
③ 지지구조-벽	스터드구조 경량부재(기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표 1]의 경량형강구조 중 2시간 이상 인정내화구조) (내화구조명 KDB-19DB-F, KY-19DB-F 등)
④ 지지구조-상부슬라브	콘크리트 부재

1.2 구성도

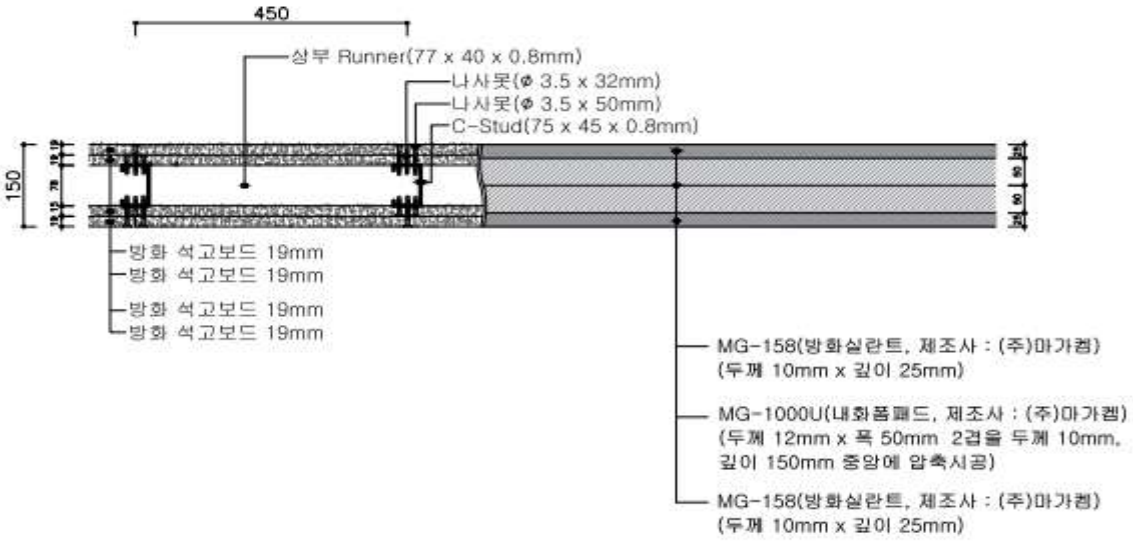


① 내화채움재 (MG-1000U 내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 폭 50mm 이상, 두께 12mm 이상 2겹을 개구부 10mm 중앙부에 압축시공(압축비 120%)
② 내화채움재 (MG-158 White, MG-158 Gray, MG-158 Brown방화실란트)	비중 1.50 이상, 폭 10mm, 깊이 25mm로 개구부 전,후 충진

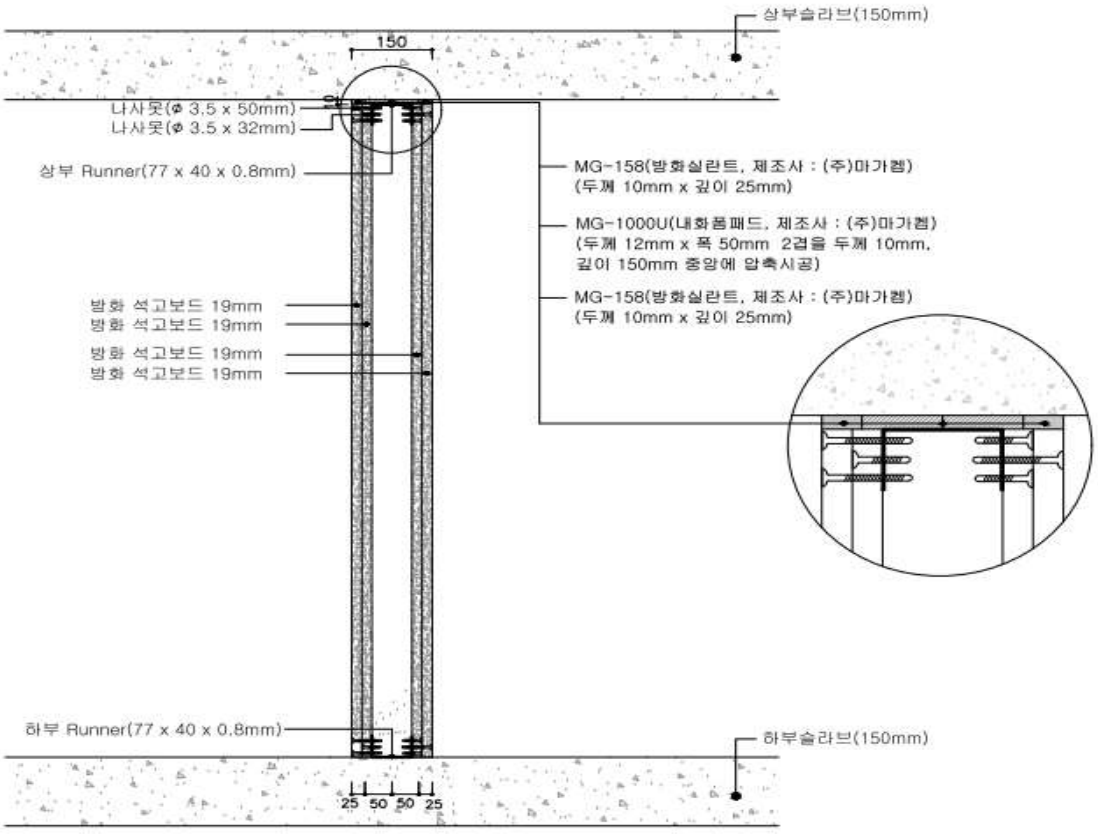
1.3 입면도 및 상세도



1.4 수평단면도



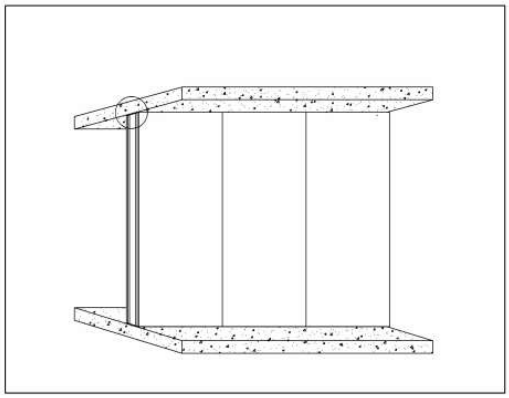
1.5 수직 단면도



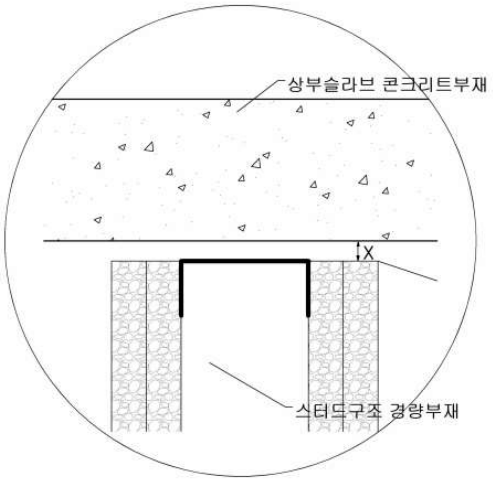
2. 시방서

2.1 시공순서도

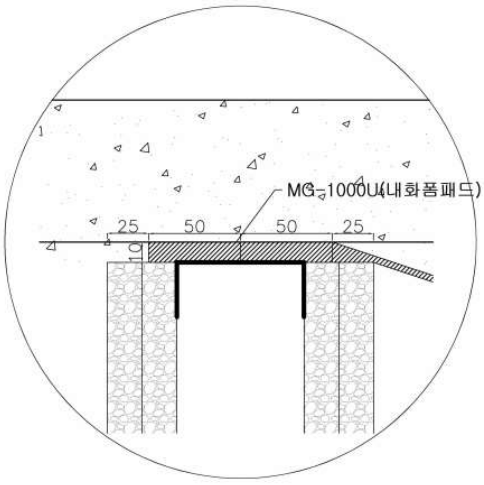
1



<시공 전 스터드경량부재 설치모습>
- 개구부 SIZE : 10mm(높이) × L(길이)



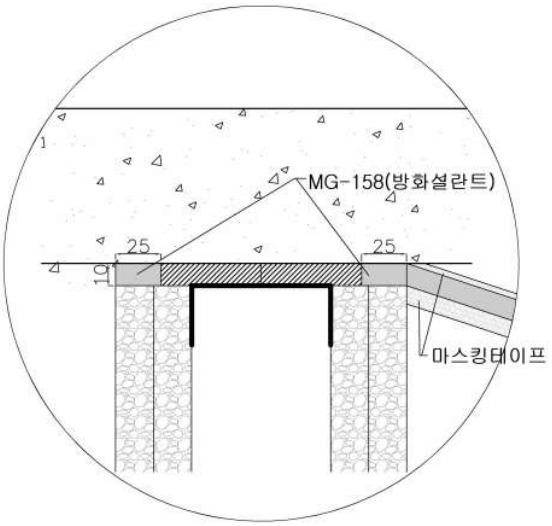
2



<MG-1000U 중앙부 시공>
- 폭 150mm, 두께 10mm 개구부에 폭 50 mm 이상, 두께 12mm 이상(압축율 120 %) 2겹을 개구부 중앙부에 양쪽 벽면 실란트를 시공할 수 있게 25mm 간격을 두고 압축시공 한다.

예시)
측정틈새 : 10mm
절단크기 : 10 × 1.2 = 12mm
압축비 = 압축 전 크기 / 압축 후 크기
= 120%

3



<MG-158 충진>

(MG-158 White, MG-158 Gray, MG-158 Brown)

- 시공면 청소 및 마스킹 테이프 부착 피착제의 표면은 실란트의 접착력과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게
  오염물질 먼지, 기름, 유분 등을 제거
- 실란트 도포 전 시공 부위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공부위 주변에 마스킹 테이프를 부착한다.
- 실란트를 폭 25mm, 두께 10mm로 빈틈없이 충진하며 충진 시 기포가 발생하지 않도록 주의 한다.

2.2 시공 세부사항

2.2.1 적용 범위

가. 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염확산 방지를 위한 내화채움 시스템공사 중 층간바닥과 커튼월 관통부위에 틈새를 밀폐시켜 건축물의 화재 발생 시 화염 확산 방지를 위한 내화채움공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.

나. 이 기준은 당사 제품의 MG-1000U(내화폼패드), MG-158(방화실란트, 색상 White, Gray, Brown)에 의한 내화채움시스템공법에 대하여 적용하며, 본 시방서에서 인정 한 시공 방법에 따라 시공하여야 한다.

2.2.2 시공 전 확인

가. 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

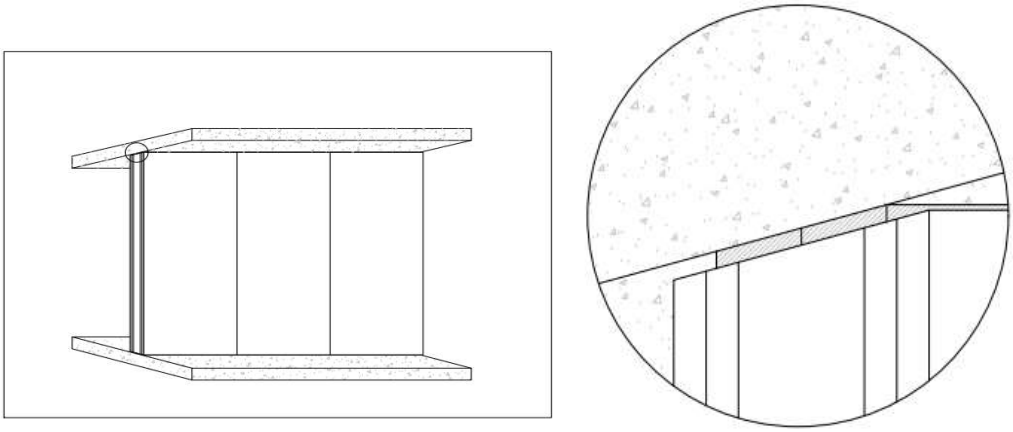
라. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공절차

가. MG-1000U(내화폼패드) 중앙부 설치

- 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다. (상부 슬라브와 벽체 사이의 틈새)
- MG-1000U(내화폼패드, 600mm(폭)×900mm(길이)×50mm(두께)를 실측된 치수에서 20% 크게 2개 절단한다.
- 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 순서대로 중앙부에 2겹을 압축시공 한다. 이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.

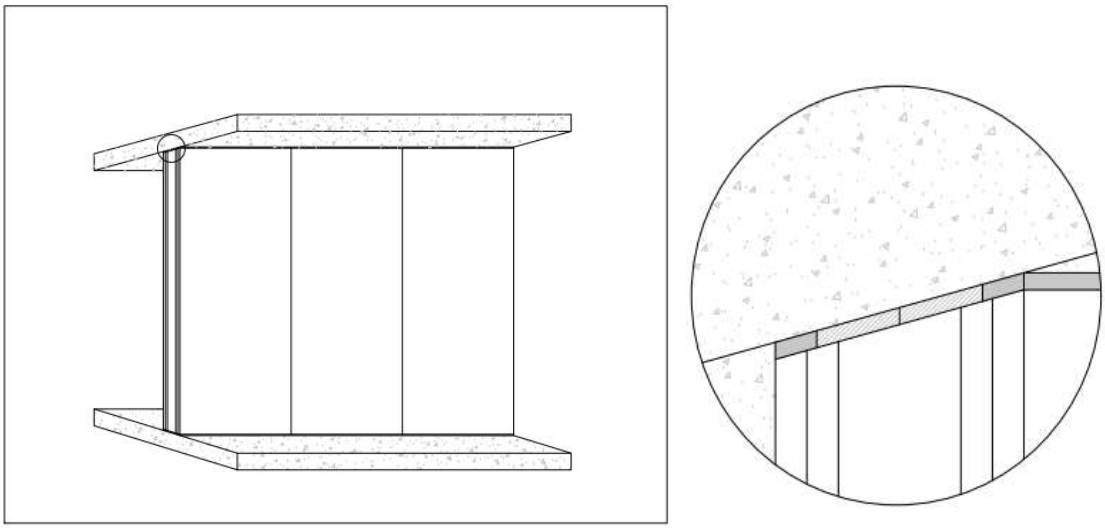
[시공 후 설치 조감도]



나. MG-158(방화실란트) 전, 후 시공

- MG-1000U(내화폼패드)의 표면 및 실란트가 도포되는 지지구조의 부위에 오염물질(먼지, 유분 등)은 실란트의 접착력에 방해가 되므로 철저하게 제거해야 한다.
- MG-1000U(내화폼패드) 설치된 후 남은 개구부 전, 후(두께 10mm, 깊이 25mm)에 MG-158(방화실란트)를 충진 한다. 이때 기포가 발생되지 않도록 주의하여 도포 한다.

[시공 후 설치 조감도]



2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재 보관한다. 특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

나. 현장에 반입되는 자재는 시공위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

라. 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

2.3.2 안전관리

가. 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

나. 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

다. 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>NO</th><th colspan="4">품 질 항 목</th><th>품 질 기 준</th></tr>
<tr><td rowspan="12">1</td><td rowspan="12">구성
자재</td><td rowspan="8">MG-1000U
(내화폼패드)</td><td colspan="2">겉모양</td><td>이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도(kg/㎥)주1)</td><td>210 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수</td><td>가로(mm)</td><td>900 이상</td></tr>
<tr><td>세로(mm)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td>두께(mm)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수
안정성주2)</td><td>길이변화율(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td>너비변화육(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td>두께변화율(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창율(%)주3)</td><td>150 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">MG-158
(방화실란트)</td><td rowspan="2">슬럼프주4)</td><td>가 로(mm)</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>세 로(mm)</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">탄성 복원성 % 주4)</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">일정 신장하에서의
접착성주4)</td><td>파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">내화채움구조
성능시험주5)</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
<tr><td colspan="2">압축 가열.인장 냉각후의
접착성주4)</td><td>파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성주4)</td><td>파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">부피손실(%)주4)</td><td>25 이하</td></tr>
</table>

주 1) MG-1000U(내화폼패드) 밀도시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 확인하며 시험방법 KS M ISO 845에 준한다.

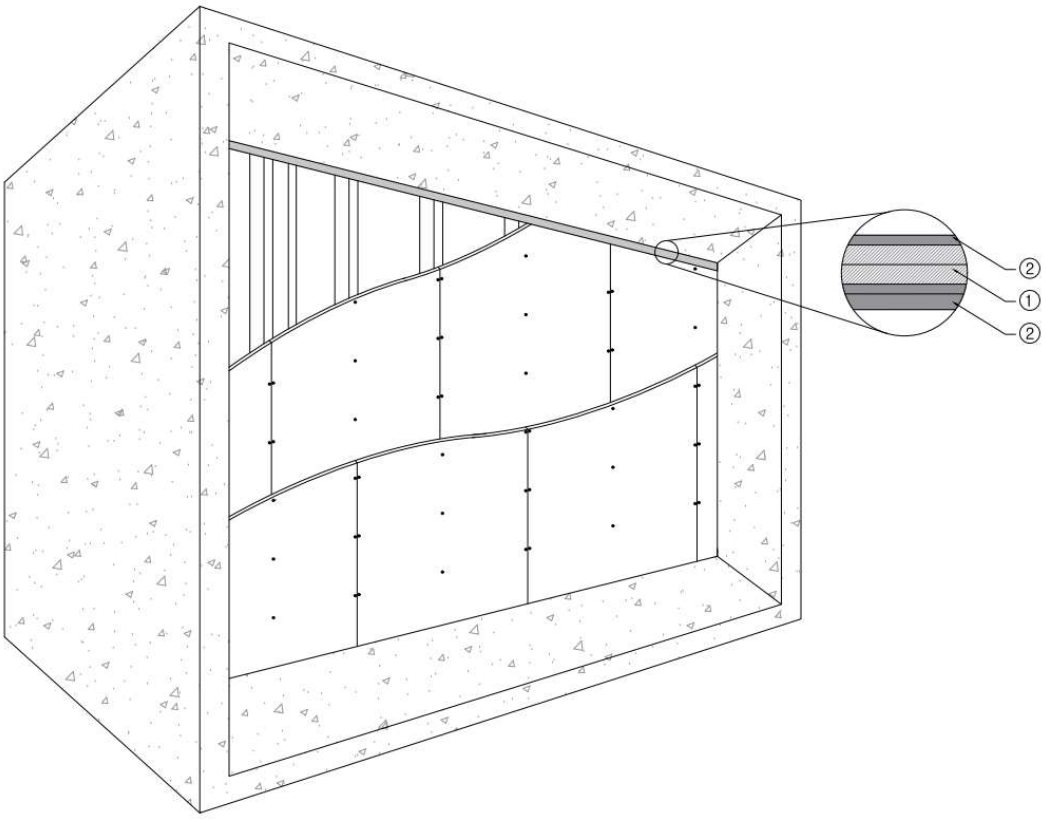
주 2) MG-1000U(내화폼패드) 치수안정성 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 확인하며 시험방법 KS M ISO 2796에 준한다.

주 3) MG-1000U(내화폼패드) 팽창율시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에따라 실시하며 향후 공인기관에서 시험을 실시할 수 있는 시험표준이 생기면 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리한다.

주 4) MG-158(방화실란트) 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 KS F 4910에 따른다.

주 5) 성능시험 항목 중 내화채움구조 성능 시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인증 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5)년에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성 재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성
요소</td><td colspan="2">구분</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>내화폼패드</td><td>MG-1000U</td><td>무기난연재가 함유된 변성폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품
두께 - 50mm 이상
밀도 - 210kg/㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>방화실란트</td><td>MG-158</td><td>방화용 아크릴실란트로 MG-1000U 외부 마감 및 틈새 충진, 지지구조, MG-1000U 연결부위 사이를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
</table>

3.3 구성재료 설명서

3.3.1 MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것</td><td rowspan="4">사내 검사 기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td>두께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td>가로(㎜)</td><td>900 이상</td></tr>
<tr><td>세로(㎜)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(Kg/㎥)</td><td colspan="2">210 이상</td><td>사내검사기준에 따른 검사 실시, KS M ISO 845 기준에 따라 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">제품의 물리적 성질</td><td>길이변화율(%)</td><td>1.5 이하</td><td rowspan="3">KS M ISO 2796 기준에 따라 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다.</td></tr>
<tr><td>너비변화율(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td>두께변화율(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td>팽창율(%)</td><td>150 이상</td><td>사내검사기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.2 MG-158(방화실란트)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">파티클 및 이물질 등 유해한 결함이 없을 것</td><td>사내검사기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>가로(㎜)</td><td>3 이하</td><td rowspan="7">품질기준은 KS F 4910 F형 12.5E 등급을 따르며 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다.
시험방법은 KS F 4910 7항에 따른다.</td></tr>
<tr><td>세로(㎜)</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제품의 물리적 성질</td><td>탄성 복원성 %</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td>일정신장하에서의 접착성</td><td rowspan="3">파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td>압축 가열.인장 냉각후의 접착성</td></tr>
<tr><td>수중 침적 후의 일정신장하에서의 접착성</td></tr>
<tr><td>부피손실 %</td><td>25 이하</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침 의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현 장에 반입한다.
2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="11">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움제
구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="3">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">시공명</td><td rowspan="2" colspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/
기구</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부확인</td><td colspan="2">틈새측정</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>설계도서</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">MG-1000U
압축시공</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">규격</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>210kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>절단치수
규격</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>＋20%
이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">MG-158
충진</td><td colspan="2">도포깊이</td><td>버니어캘
리퍼스 및
줄자</td><td>1회/일</td><td>25mm
(건조전)</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>기포발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="9">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리자)</td><td colspan="9">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식